



Universidade Federal Rural do Semi-Árido  
Campus Angicos  
Bacharelado em Ciência e Tecnologia

Óptica e Física Moderna – 1ª Avaliação  
Prof. Marcos Vinícius Cândido Henriques

Aluno: \_\_\_\_\_

Turma: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/2026

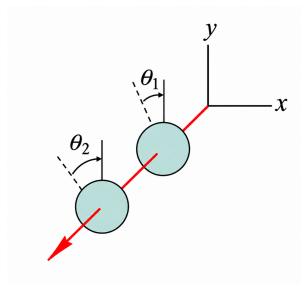
Período: 2026.2

Para os cálculos, utilizar  $g = 9,8 \text{ m/s}^2$

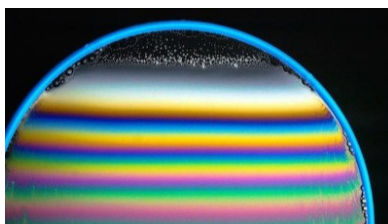
**Ondas Eletromagnéticas; Interferência e Difração**

**TODAS AS MEMÓRIAS DE CÁLCULO DEVEM TER DESENVOLVIMENTO**

1. (25%) Considere que a luz do Sol no limite superior da atmosfera terrestre tem uma intensidade de  $1,2 \text{ kW/m}^2$ . Supondo que a Terra (e a atmosfera) se comporta como um disco plano perpendicular aos raios solares e que toda a energia incidente é absorvida, calcule a força exercida sobre a Terra pela radiação. Considere o raio da Terra  $R_T = 6,37 \times 10^6 \text{ m}$  e  $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$ .
2. (25%) Na figura, um feixe de luz não polarizada, com intensidade de  $57 \text{ W/m}^2$ , atravessa um sistema composto por dois filtros polarizadores cujas direções de transmissão fazem ângulos  $\theta_1 = 20^\circ$  e  $\theta_2 = 70^\circ$  com o eixo  $y$ .
  - (a) Qual é a intensidade da luz transmitida pelo sistema?
  - (b) Qual é a amplitude do campo elétrico da luz transmitida pelo sistema?

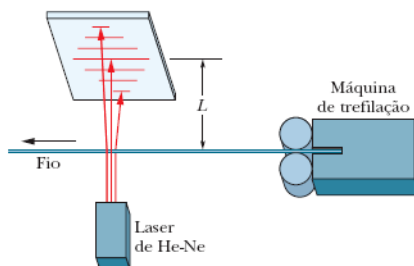


3. (25%) Um feixe de luz branca, com intensidade constante na faixa de comprimentos de onda da luz visível (400–690 nm), incide perpendicularmente em um filme de água com índice de refração  $n_2 = 1,3$  e espessura  $L = 387 \text{ nm}$ , suspenso no ar. Qual é o maior comprimento de onda visível  $\lambda$ , em nanômetros, para o qual a luz refletida pelo filme se apresenta mais intensa a um observador?



4. (25%) Os fabricantes de fios e de outros objetos de pequenas dimensões às vezes usam um laser para monitorar continuamente a espessura do produto. O fio intercepta a luz do laser, produzindo uma figura de difração semelhante à produzida por uma fenda cuja largura é igual ao diâmetro do fio.

Suponha que o fio seja iluminado por um laser de hélio-neônio, com comprimento de onda  $\lambda = 631 \text{ nm}$ , e que a figura de difração apareça em uma tela situada a uma distância  $L = 2,3 \text{ m}$  do fio. Se o diâmetro desejado para o fio é  $1,4 \text{ mm}$ , qual deve ser a distância observada entre os dois mínimos de décima ordem, um de cada lado do máximo central, em milímetros?



### Formulário

#### Velocidade da Luz no Vácuo

$$c = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$$

#### Intensidade

$$I = \frac{P}{A}$$

#### Pressão de Radiação (absorção total)

$$p_r = \frac{I}{c}$$

#### Pressão de Radiação (reflexão total, incidência normal)

$$p_r = \frac{2I}{c}$$

#### Pressão

$$p = \frac{F}{A}$$

#### Luz não Polarizada — 1º Polarizador

$$I_1 = \frac{I_0}{2}$$

#### Lei de Malus

$$I_2 = I_1 \cos^2(\theta_2 - \theta_1)$$

#### Intensidade e Campo Elétrico

$$E_{\text{rms}} = \frac{E_m}{\sqrt{2}}$$

$$I = \frac{1}{c\mu_0} E_{\text{rms}}^2$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$$

#### Filmes Finos — Máximos (filme claro no ar)

$$2L = \left(m + \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda}{n_2}$$

$$m = 0, 1, 2, \dots$$

#### Filmes Finos — Mínimos (filme escuro no ar)

$$2L = m \frac{\lambda}{n_2}$$

$$m = 0, 1, 2, \dots$$

#### Difração por Fenda — Mínimos

$$a \sin \theta_m = m\lambda$$

Nome: \_\_\_\_\_





Universidade Federal Rural do Semi-Árido  
Campus Angicos  
Bacharelado em Ciência e Tecnologia

Óptica e Física Moderna – 1ª Avaliação  
Prof. Marcos Vinícius Cândido Henriques

Aluno: \_\_\_\_\_

Turma: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/2026

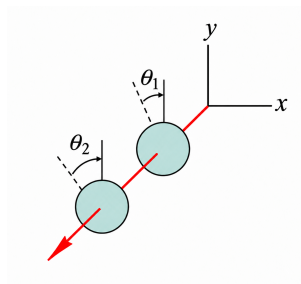
Período: 2026.2

Para os cálculos, utilizar  $g = 9,8 \text{ m/s}^2$

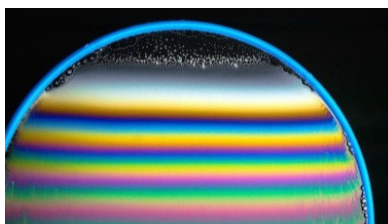
**Ondas Eletromagnéticas; Interferência e Difração**

**TODAS AS MEMÓRIAS DE CÁLCULO DEVEM TER DESENVOLVIMENTO**

1. (25%) Considere que a luz do Sol no limite superior da atmosfera terrestre tem uma intensidade de  $1,4 \text{ kW/m}^2$ . Supondo que a Terra (e a atmosfera) se comporta como um disco plano perpendicular aos raios solares e que toda a energia incidente é absorvida, calcule a força exercida sobre a Terra pela radiação. Considere o raio da Terra  $R_T = 6,37 \times 10^6 \text{ m}$  e  $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$ .
2. (25%) Na figura, um feixe de luz não polarizada, com intensidade de  $63 \text{ W/m}^2$ , atravessa um sistema composto por dois filtros polarizadores cujas direções de transmissão fazem ângulos  $\theta_1 = 25^\circ$  e  $\theta_2 = 65^\circ$  com o eixo  $y$ .
  - (a) Qual é a intensidade da luz transmitida pelo sistema?
  - (b) Qual é a amplitude do campo elétrico da luz transmitida pelo sistema?

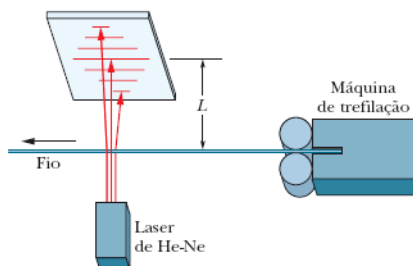


3. (25%) Um feixe de luz branca, com intensidade constante na faixa de comprimentos de onda da luz visível (400–690 nm), incide perpendicularmente em um filme de água com índice de refração  $n_2 = 1,3$  e espessura  $L = 360 \text{ nm}$ , suspenso no ar. Qual é o maior comprimento de onda visível  $\lambda$ , em nanômetros, para o qual a luz refletida pelo filme se apresenta mais intensa a um observador?



4. (25%) Os fabricantes de fios e de outros objetos de pequenas dimensões às vezes usam um laser para monitorar continuamente a espessura do produto. O fio intercepta a luz do laser, produzindo uma figura de difração semelhante à produzida por uma fenda cuja largura é igual ao diâmetro do fio.

Suponha que o fio seja iluminado por um laser de hélio-neônio, com comprimento de onda  $\lambda = 631 \text{ nm}$ , e que a figura de difração apareça em uma tela situada a uma distância  $L = 2,0 \text{ m}$  do fio. Se o diâmetro desejado para o fio é  $1,2 \text{ mm}$ , qual deve ser a distância observada entre os dois mínimos de décima ordem, um de cada lado do máximo central, em milímetros?



### Formulário

#### Velocidade da Luz no Vácuo

$$c = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$$

#### Intensidade

$$I = \frac{P}{A}$$

#### Pressão de Radiação (absorção total)

$$p_r = \frac{I}{c}$$

#### Pressão de Radiação (reflexão total, incidência normal)

$$p_r = \frac{2I}{c}$$

#### Pressão

$$p = \frac{F}{A}$$

#### Luz não Polarizada — 1º Polarizador

$$I_1 = \frac{I_0}{2}$$

#### Lei de Malus

$$I_2 = I_1 \cos^2(\theta_2 - \theta_1)$$

#### Intensidade e Campo Elétrico

$$E_{\text{rms}} = \frac{E_m}{\sqrt{2}}$$

$$I = \frac{1}{c\mu_0} E_{\text{rms}}^2$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$$

#### Filmes Finos — Máximos (filme claro no ar)

$$2L = \left(m + \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda}{n_2}$$

$$m = 0, 1, 2, \dots$$

#### Filmes Finos — Mínimos (filme escuro no ar)

$$2L = m \frac{\lambda}{n_2}$$

$$m = 0, 1, 2, \dots$$

#### Difração por Fenda — Mínimos

$$a \sin \theta_m = m\lambda$$

Nome: \_\_\_\_\_





Universidade Federal Rural do Semi-Árido  
Campus Angicos  
Bacharelado em Ciência e Tecnologia

Óptica e Física Moderna – 1ª Avaliação  
Prof. Marcos Vinícius Cândido Henriques

Aluno: \_\_\_\_\_

Turma: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/2026

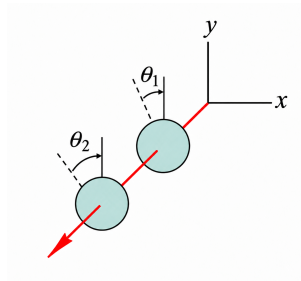
Período: 2026.2

Para os cálculos, utilizar  $g = 9,8 \text{ m/s}^2$

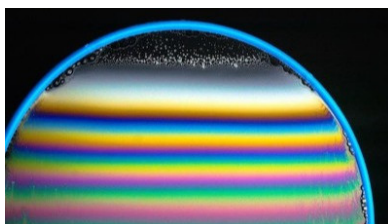
**Ondas Eletromagnéticas; Interferência e Difração**

**TODAS AS MEMÓRIAS DE CÁLCULO DEVEM TER DESENVOLVIMENTO**

1. (25%) Considere que a luz do Sol no limite superior da atmosfera terrestre tem uma intensidade de  $1,3 \text{ kW/m}^2$ . Supondo que a Terra (e a atmosfera) se comporta como um disco plano perpendicular aos raios solares e que toda a energia incidente é absorvida, calcule a força exercida sobre a Terra pela radiação. Considere o raio da Terra  $R_T = 6,37 \times 10^6 \text{ m}$  e  $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$ .
2. (25%) Na figura, um feixe de luz não polarizada, com intensidade de  $68 \text{ W/m}^2$ , atravessa um sistema composto por dois filtros polarizadores cujas direções de transmissão fazem ângulos  $\theta_1 = 15^\circ$  e  $\theta_2 = 75^\circ$  com o eixo  $y$ .
  - (a) Qual é a intensidade da luz transmitida pelo sistema?
  - (b) Qual é a amplitude do campo elétrico da luz transmitida pelo sistema?

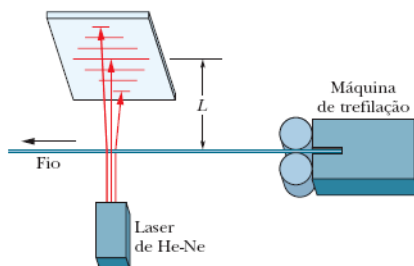


3. (25%) Um feixe de luz branca, com intensidade constante na faixa de comprimentos de onda da luz visível (400–690 nm), incide perpendicularmente em um filme de água com índice de refração  $n_2 = 1,3$  e espessura  $L = 330 \text{ nm}$ , suspenso no ar. Qual é o maior comprimento de onda visível  $\lambda$ , em nanômetros, para o qual a luz refletida pelo filme se apresenta mais intensa a um observador?



4. (25%) Os fabricantes de fios e de outros objetos de pequenas dimensões às vezes usam um laser para monitorar continuamente a espessura do produto. O fio intercepta a luz do laser, produzindo uma figura de difração semelhante à produzida por uma fenda cuja largura é igual ao diâmetro do fio.

Suponha que o fio seja iluminado por um laser de hélio-neônio, com comprimento de onda  $\lambda = 631 \text{ nm}$ , e que a figura de difração apareça em uma tela situada a uma distância  $L = 2,5 \text{ m}$  do fio. Se o diâmetro desejado para o fio é  $1,6 \text{ mm}$ , qual deve ser a distância observada entre os dois mínimos de décima ordem, um de cada lado do máximo central, em milímetros?



### Formulário

#### Velocidade da Luz no Vácuo

$$c = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$$

#### Intensidade

$$I = \frac{P}{A}$$

#### Pressão de Radiação (absorção total)

$$p_r = \frac{I}{c}$$

#### Pressão de Radiação (reflexão total, incidência normal)

$$p_r = \frac{2I}{c}$$

#### Pressão

$$p = \frac{F}{A}$$

#### Luz não Polarizada — 1º Polarizador

$$I_1 = \frac{I_0}{2}$$

#### Lei de Malus

$$I_2 = I_1 \cos^2(\theta_2 - \theta_1)$$

#### Intensidade e Campo Elétrico

$$E_{\text{rms}} = \frac{E_m}{\sqrt{2}}$$

$$I = \frac{1}{c\mu_0} E_{\text{rms}}^2$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$$

#### Filmes Finos — Máximos (filme claro no ar)

$$2L = \left(m + \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda}{n_2}$$

$$m = 0, 1, 2, \dots$$

#### Filmes Finos — Mínimos (filme escuro no ar)

$$2L = m \frac{\lambda}{n_2}$$

$$m = 0, 1, 2, \dots$$

#### Difração por Fenda — Mínimos

$$a \sin \theta_m = m\lambda$$

Nome: \_\_\_\_\_

